CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

# GUÍA PARA HACER LOS EJERCICIOS DE ACEPTA EL RETO

Acepta el reto es un repositorio de problemas en los que se utilizan todas las estructuras de datos, de control y algoritmia soportadas por la mayoría de lenguajes de programación, por lo que lo utilizaremos durante todo el curso como ejemplo de lo visto en teoría. Hay ejercicios muy fáciles, pero otros realmente complicados.

Los ejercicios de esta página están encaminados a reforzar las técnicas de programación, pero sobre todo para preparar los programas del concurso programame:

http://www.programa-me.com/

Programame es un concurso de programación para alumnos de ciclos formativos. Vamos a aprovechar alguno de los problemas de esta página para aprender a programar (la mejor manera de aprender a programar es programando). También disponéis de la página de UVA, que es un repositorio de miles de ejercicios de programación, gestionado por la universidad de Valladolid, con un funcionamiento similar al de programame.

http://uva.onlinejudge.org

En esta página hay cientos de problemas (programas) para resolver. En la parte izquierda de la pantalla, desde el apartado "Browse problems", se pueden ver todos los programas que podemos resolver y enviar para que un juez automático los de por válidos o no.

En estas dos plataformas la mayor parte de los problemas responden a los patrones que se exponen a continuación. Se incluye un esqueleto de programa para procesarlos:

1) **Se lee primero cuántos casos de prueba se van a procesar.**

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        int casos;
        Scanner leo = new Scanner(System.in);

        casos = leo.nextInt();
        for (int i = 0; i < casos; i++) {
            //aquí irá el código que nos permitirá
            //procesar cada caso del problema
        }
    }
}
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

2) **Se está leyendo información y procesándola hasta que se cumpla una condición**, por ejemplo, un número entero, y paramos de procesar casos de prueba cuando leamos un 0.

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

   public static void main(String[] args) {
      int numero;
      Scanner leo = new Scanner(System.in);

      numero = leo.nextInt();
      while (numero != 0) {
         //aquí irá el código que nos permitirá
         //procesar cada caso del problema

         numero = leo.nextInt();
      }
   }
}
```

3) **Estamos leyendo permanentemente datos desde el teclado.**

```
import java.util.Scanner;

public class Main {

   public static void main(String[] args) {
      String linea;
      Scanner leo = new Scanner(System.in);

      while (leo.hasNext()) {
         linea = leo.nextLine();

      }
   }
}
```

**IMPORTANTE**

En java, si después de leer un int, tengo que leer un String, tengo que leer el retorno de carro:

```
casos = leo.nextInt();
leo.nextLine();
linea = leo.nextLine();
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

**Procedimiento para subir una solución a acepta el reto**

Lo primero que tenemos que hacer es darnos de alta en la página de acepta el reto:

https://www.aceptaelreto.com/

Vamos a utilizar como ejemplo el ejercicio "155 Perímetro de un rectángulo", para ver el proceso que tenemos que seguir para enviar un programa y que sea evaluado por el juez. El planteamiento del problema es:

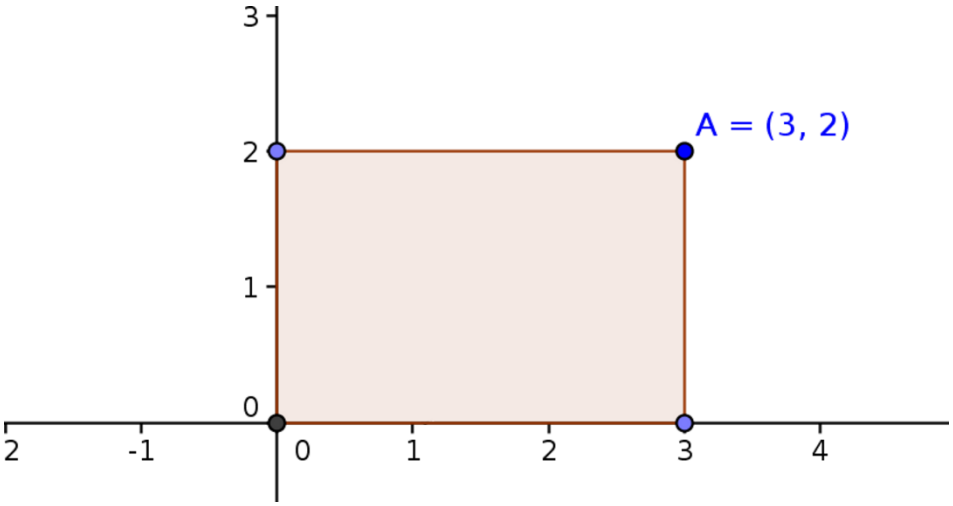
## Perímetro de un rectángulo

Tiempo máximo: 1,000-2,000 s Memoria máxima: 4096 KiB

El *perímetro* de un polígono es la suma de la longitud de todos sus lados. ¿Eres capaz de calcular el perímetro de un rectángulo?

### Entrada

La entrada consta de una serie de casos de prueba. Cada uno contiene, en una sola línea, la definición de un rectángulo. Un rectángulo se especifica proporcionando las coordenadas de la esquina superior derecha. Se debe considerar que la esquina inferior izquierda está siempre en el origen de coordenadas, es decir en $(0, 0)$. Se garantiza que la longitud de un lado no superará $10^8$.




El último caso de prueba, que no debe procesarse, contendrá un valor negativo en alguno de los ejes.

### Salida

Para cada caso de prueba se escribirá, en una línea independiente, el perímetro del rectángulo.

### Entrada de ejemplo

```
3 2
5 4
-9 3
```

### Salida de ejemplo

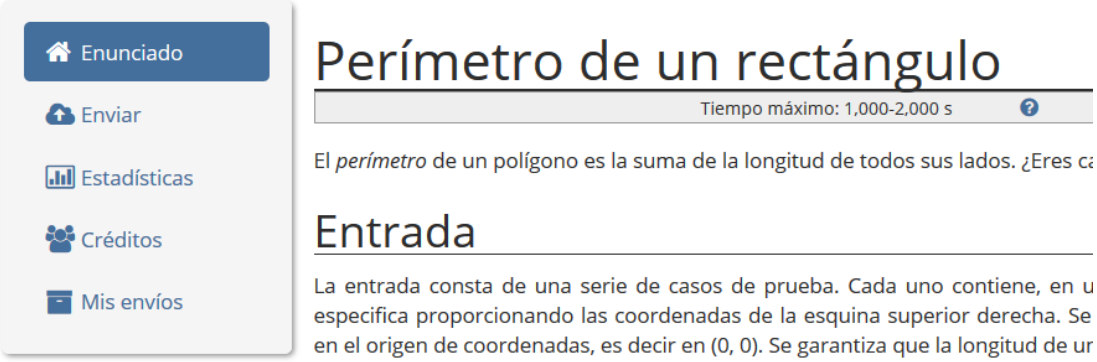
```
10
18
```

Todos los problemas tienen un patrón muy parecido en el planteamiento, así como en la entrada de datos y la salida que generan. En este caso, al ejecutarse el programa hay que introducir dos enteros que representan el vértice del rectángulo, y se escribirá el perímetro del rectángulo correspondiente. Este proceso estará haciéndose de manera continuada hasta que se introduzca algún valor negativo. Fijaros en que en ningún momento aparecen mensajes indicando qué tiene que hacer el usuario. Es muy importante al hacer estos ejercicios respetar el formato de entrada/salida de información especificado en el enunciado, ya que si no el juez dirá que la respuesta es errónea, aun calculando bien el resultado. De hecho, podríamos "copiar" las tres línea de la "entrada de ejemplo" del enunciado, y "pegarlas" en la ventana de ejecución de netbeans, y si el todo va bien, debería de escribir las mismas línea de salida del enunciado.

Resolvemos el problema en netbeans. Aquí tenéis una posible solución.

```
import java.util.Scanner;

public class PerimetroDeUnRectangulo {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner leo = new Scanner(System.in);
        int x;
        int y;

        x = leo.nextInt();
        y = leo.nextInt();
        while (x >= 0 && y >= 0) {
            System.out.println(x * 2 + y * 2);

            x = leo.nextInt();
            y = leo.nextInt();
        }
    }
}
```

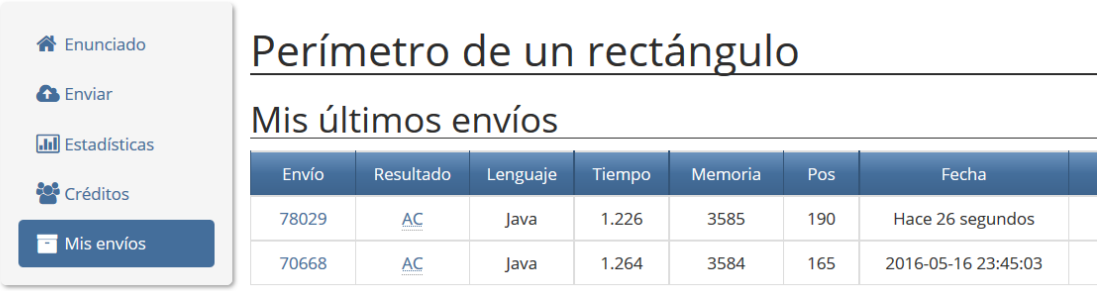
A continuación en la página de acepta el reto buscamos el ejercicio y pulsamos en enviar:




Elegimos como lenguaje java, “pegamos” el código del programa y pulsamos en enviar:

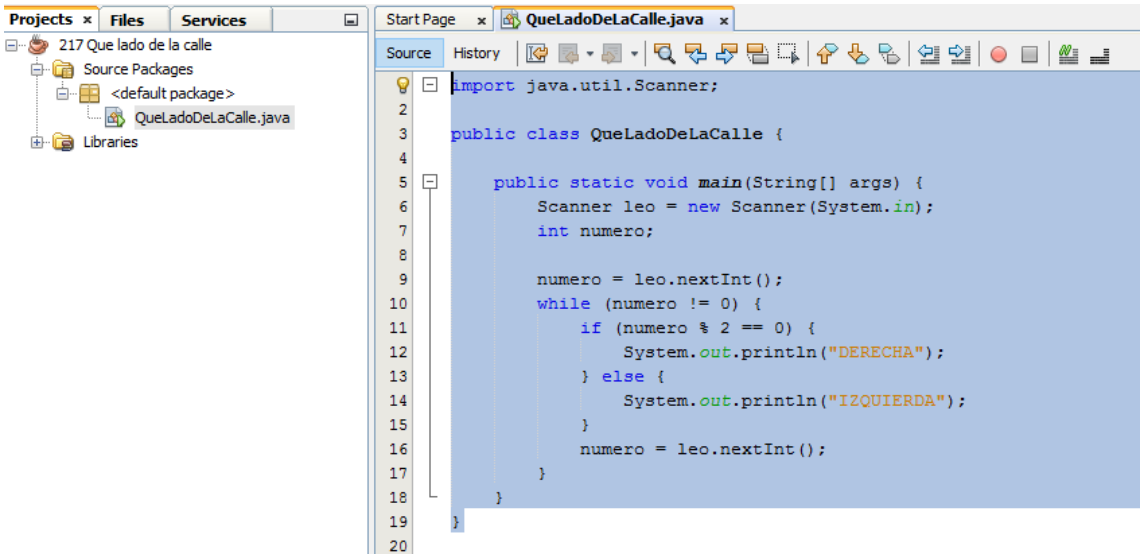
A continuación el “juez automático” evaluará el comportamiento del código enviado pasándole una batería de datos de prueba para comprobar si hay algún error, y mostrará un veredicto:

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935



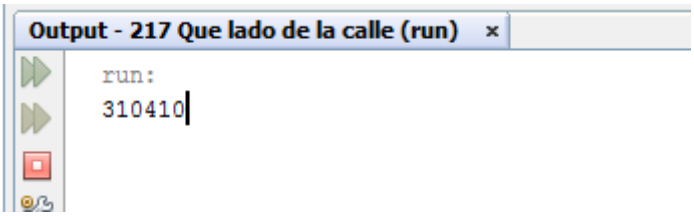

| Envío | Resultado | Lenguaje | Tiempo | Memoria | Pos | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78029 | AC | Java | 1.226 | 3585 | 190 | Hace 26 segundos |
| 70668 | AC | Java | 1.264 | 3584 | 165 | 2016-05-16 23:45:03 |

Probar a enviar también el ejercicio: 217 ¿Qué lado de la calle?




Para probar los ejercicios es muy cómodo “copiar” la entrada del enunciado, y ver si coincide nuestra salida. Hay veces que pueda ser así, pero que no os valide el ejercicio porque no tengamos en cuenta otros casos no incluidos en la entrada, que nuestro código sea lento, etc.

Fijaros en la siguiente imagen que al pegar los datos de entrada no se ven bien:




Pero al pulsar “Intro”, procesa la información de manera correcta.

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
Output - 217 Que lado de la calle (run)
run:
3
10
41
0
IZQUIERDA
DERECHA
IZQUIERDA
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 minute 14 seconds)
```

```
import java.util.Scanner;

public class QueLadoDeLaCalle {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner leo = new Scanner(System.in);
        int numero;

        numero = leo.nextInt();
        while (numero != 0) {
            if (numero % 2 == 0) {
                System.out.println("DERECHA");
            } else {
                System.out.println("IZQUIERDA");
            }
            numero = leo.nextInt();
        }
    }
}
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

# Solución de tres ejercicios de uva:

Por si alguien quiere animarse a hacer ejercicios de esta plataforma

## Big chocolate 10970

```
import java.util.Scanner;
public class Main {
   public static void main(String[] args) {
      int n;
      int m;
      int corte;
      Scanner leo = new Scanner(System.in);

      while (leo.hasNextInt()) {
         n = leo.nextInt();
         m = leo.nextInt();
         corte = (m * n) - 1;
         System.out.println(corte);
      }
   }
}
```

## Hello Word 11636

```
import java.util.Scanner;
public class Main {
   public static void main(String[] args) {
      int lineastotales;
      double lineas;
      int elevado = -1;
      int cont = 1;

      Scanner leo = new Scanner(System.in);

      for (int i = 0; i < 2000; i++) {
         lineastotales = leo.nextInt();
         if (lineastotales < 0) {
            break;
         }
         lineas = 0;
         while (lineas < lineastotales) {
            elevado++;
            lineas = Math.pow(2, elevado);
         }
         System.out.println("Case " + cont + ": " + elevado);
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
            cont++;
            elevado = -1;
        }
    }
}
```

## The 3n + 1 problem 100

```
import java.util.Scanner;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int n1;
        int n2;
        int nmayor;
        int nmenor;
        int cont;
        int contmayor = 0;
        int numero;

        Scanner leo = new Scanner(System.in);

        while (leo.hasNextInt()) {
            n1 = leo.nextInt();
            n2 = leo.nextInt();

            if (n1 > n2) {
                nmayor = n1;
                nmenor = n2;
            } else {
                nmayor = n2;
                nmenor = n1;
            }

            for (int i = nmenor; i <= nmayor; i++) {
                cont = 1;
                numero = i;
                while (numero != 1) {
                    if (numero % 2 == 0) {
                        //es par
                        numero = numero / 2;
                    } else {
                        //es impar
                        numero = (numero * 3) + 1;
                    }
                    cont++;
                }
                if (contmayor < cont) {
```

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Rúa A Carballeira s/n Ourense
CP 32002 Ourense
Tfno. 988221312, Fax 988227935

```
                contmayor = cont;
            }
        }
        System.out.println(n1 + " " + n2 + " " + contmayor);
        contmayor = 0;
    }
  }
}
```